به نام خدا

مبانی بینایی کامپیوتر (دکتر سیفی پور)

طراح : محمد کاردوست و امیر ارسلان شهبازی

دانشکده فنی دانشگاه تهران

تمرین اول

نیم‌سال اول **۱۴۰۶-۱۴۰۵**

مقدمه

در این تمرین، هدف آشنایی با مفاهیم پایه‌ای پردازش تصویر و کاربرد آن‌ها در مسائل واقعی بینایی کامپیوتر است. در بخش نخست، با انواع تصاویر، مدل‌های رنگی، تحلیل هیستوگرام و کنتراست، روش‌های بهبود کیفیت تصویر و جداسازی نواحی رنگی آشنا می‌شویم. در بخش دوم، به بررسی انواع نویز، مفهوم کرنل و پیاده‌سازی فیلترهای پایین‌گذر و بالاگذر پرداخته خواهد شد. در بخش پایانی نیز با پردازش ویدئو، اضافه‌کردن نویز و استفاده از فیلترهای مختلف برای بازیابی کیفیت آن آشنا خواهیم شد.

بخش اول: تحلیل و جداسازی رنگ‌ها در تصاویر دیجیتال (۲۵ نمره)

در سامانه‌های کنترل کیفیت محصولات کشاورزی، شناسایی محصولات بر اساس ویژگی‌های ظاهری، به‌ویژه رنگ، یکی از کاربردهای مهم بینایی کامپیوتر است. با این حال، تفاوت شرایط نورپردازی می‌تواند بر کیفیت تصاویر و عملکرد روش‌های پردازش تصویر تأثیر بگذارد.

در این سؤال، با استفاده از تصویرPeppers.png ، ابتدا ویژگی‌های رنگی تصویر را بررسی کرده و نواحی دارای رنگ مشخص را استخراج می‌کنید. سپس تأثیر تغییر روشنایی و روش‌های بهبود تصویر را بر نتایج بررسی خواهید کرد.

۱. بررسی مشخصات تصویر (۳ نمره)

تصویر ورودی را بارگذاری نمایید و مشخصات زیر را گزارش کنید:

- ابعاد تصویر
- نوع داده(Data Type)
- تعداد کانال‌های رنگی
- محدوده مقادیر پیکسل‌ها

همچنین ترتیب کانال‌های رنگی تصویر بارگذاری‌شده را مشخص کنید.

۲. تبدیل انواع تصاویر (۳ نمره)

تصویر ورودی را به سه حالتRGB ، Grayscale و Binary تبدیل کرده و نتایج را نمایش دهید.

روش مورد استفاده برای تولید تصویر دودویی و مقدار آستانه انتخاب‌شده را گزارش کنید.

توضیح دهید در تبدیل تصویر رنگی به خاکستری و سپس دودویی، چه اطلاعاتی از تصویر از دست می‌رود.

۳. بررسی فضاهای رنگی RGB و HSV (۵ نمره)

تصویر ورودی را در دو فضای رنگی RGB و HSV بررسی کنید.

هر یک از تصاویر را به کانال‌های تشکیل‌دهنده آن تفکیک کرده و تمام کانال‌ها را به‌صورت جداگانه نمایش دهید.

تفاوت اطلاعات موجود در این دو فضای رنگی را توضیح داده و بررسی کنید کدام‌یک برای تحلیل و تفکیک رنگ اجسام مناسب‌تر است.

۴. جداسازی نواحی رنگی (۴ نمره)

روشی برای شناسایی و استخراج نواحی سبزرنگ تصویر پیاده‌سازی کنید.

خروجی باید شامل موارد زیر باشد:

- ماسک دودویی نواحی شناسایی‌شده
- تصویر رنگی حاصل از اعمال ماسک روی تصویر اصلی
- مقادیر یا معیارهای مورد استفاده برای تشخیص رنگ سبز

نتایج را بررسی کرده و توضیح دهید آیا تمامی نواحی شناسایی‌شده متعلق به فلفل‌های سبز هستند یا خیر.

راهنمایی: بهتر است تصویر را به HSV تبدیل کرده و محدوده مناسبی برای رنگ سبز انتخاب کنید.

۵. بررسی هیستوگرام و کنتراست (۴ نمره)

هیستوگرام تصویر خاکستری را رسم کرده و نحوه توزیع شدت روشنایی پیکسل‌ها را بررسی کنید.

سپس کنتراست تصویر را با استفاده از معیار RMS Contrast محاسبه نمایید.

دو نسخه جدید از تصویر ایجاد کنید که یکی دارای کنتراست بیشتر و دیگری دارای کنتراست کمتر از تصویر اولیه باشد.

تصاویر و هیستوگرام‌های حاصل را نمایش داده و تغییرات کنتراست را به‌صورت کمی مقایسه کنید.

۶. بهبود تصویر در شرایط نوری نامناسب (۴ نمره)

با کاهش روشنایی تصویر اصلی، تصویری ایجاد کنید که شرایط نورپردازی ضعیف را شبیه‌سازی کند.

سپس با استفاده از دو روش زیر، کیفیت تصویر تاریک‌شده را بهبود دهید:

- Histogram Equalization
- Histogram Stretching

در پیاده‌سازی، تلاش کنید رنگ اصلی اجسام تا حد امکان حفظ شود.

تصاویر و هیستوگرام‌های قبل و بعد از پردازش را نمایش دهید و تفاوت عملکرد دو روش را توضیح دهید.

همچنین روش پیاده‌سازی و دلیل انتخاب آن را شرح دهید.

۷. بررسی تأثیر بهبود تصویر بر جداسازی رنگ (۲ نمره)

روش جداسازی رنگ طراحی‌شده در سؤال ۴ را روی تصاویر زیر اعمال کنید:

I. تصویر تاریک‌شده
II. تصویر بهبودیافته با Histogram Equalization
III. تصویر بهبودیافته با Histogram Stretching

در تمامی حالات، از معیارها و آستانه‌های یکسان برای تشخیص رنگ سبز استفاده کنید.

ماسک‌های حاصل را با یکدیگر و با ماسک تصویر اصلی مقایسه کرده و تأثیر تغییر شرایط روشنایی و روش‌های بهبود تصویر را بر نتایج تشخیص رنگ تحلیل کنید.

راهنمایی: از همان محدوده HSV که در سؤال ۴ انتخاب کرده‌اید استفاده کنید و آن را برای تصاویر مختلف تغییر ندهید.

بخش دوم: پردازش و بازیابی تصویر سند اسکن‌شده (۵۰ نمره)

در بسیاری از سامانه‌های دیجیتال‌سازی اسناد، تصاویر دریافت‌شده از اسکنرها و دوربین‌ها ممکن است به دلایل مختلف دچار نویز و افت کیفیت شوند. وجود نویز می‌تواند خوانایی متن و تشخیص مرز حروف و اشکال را با مشکل مواجه کند. ازاین‌رو، کاهش نویز و حفظ جزئیات تصویر از مراحل مهم پیش‌پردازش این اسناد محسوب می‌شود.

در این بخش، با استفاده از تصویر scanned_document.png، ابتدا انواع نویز را به‌صورت مصنوعی به تصویر اضافه کرده و سپس با پیاده‌سازی و اعمال فیلترهای مختلف، عملکرد آن‌ها را در کاهش نویز و حفظ جزئیات بررسی خواهیم کرد. در ادامه نیز با استفاده از فیلترهای بالاگذر به استخراج لبه‌ها و بررسی تأثیر نویز بر نتایج خواهیم پرداخت.

۱. بارگذاری تصویر و اضافه‌کردن نویز (۸ نمره)

تصویر scanned_document.png را بارگذاری کرده و مشخصات اولیه آن را بررسی نمایید. یکی از نویزهای متداول در پردازش تصویر، نویز فلفل‌نمکی (Salt and Pepper Noise) است. این نویز را به‌صورت مصنوعی به تصویر اضافه کرده و نتیجه حاصل را نمایش دهید. همچنین نویز Gaussian را به‌عنوان یکی دیگر از نویزهای رایج در پردازش تصویر به تصویر اصلی اضافه کنید. درباره ماهیت هر یک از این نویزها و تفاوت آن‌ها توضیح مختصری ارائه دهید. برای هر دو نویز، پارامترهای مورد استفاده را مشخص کرده و تصاویر اصلی و نویزدار را در کنار یکدیگر نمایش دهید.

۲. مفهوم کرنل و پیاده‌سازی فیلترگذاری (۱۲ نمره)

مفهوم کرنل (Kernel) در پردازش تصویر را تعریف کرده، کاربردهای آن را بیان نمایید و نحوه اعمال کرنل بر روی تصویر را توضیح دهید. سپس تابعی بنویسید که یک تصویر و یک کرنل را به‌عنوان ورودی دریافت کرده و عملیات فیلترگذاری مکانی را بر روی تصویر انجام دهد. دقت شود که تابع نوشته‌شده باید توانایی اعمال کرنل‌هایی با ابعاد مختلف را داشته باشد و صرفاً

محدود به کرنل ۳×۳ نباشد. نحوه مدیریت پیکسل‌های مرزی تصویر را نیز مشخص کرده و توضیح دهید. در این قسمت، استفاده از توابع آماده کتابخانه‌ها برای انجام عملیات اصلی فیلترگذاری مجاز نمی‌باشد و پیاده‌سازی باید به‌صورت دستی انجام شود.

۳. اعمال و مقایسه فیلترهای پایین‌گذر (۱۲ نمره)

فیلتر پایین‌گذر (Low-pass Filter) را تعریف کرده و کاربرد آن در پردازش تصویر را توضیح دهید. سپس دو فیلتر پایین‌گذر کانولوشنی Mean Filter با اندازه کرنل ۳×۳ و Gaussian Filter با اندازه کرنل ۵×۵ را با استفاده از تابع نوشته‌شده در قسمت قبل بر روی هر دو تصویر نویزدار اعمال نمایید. در ادامه، فیلتر غیرخطی Median Filter را با اندازه پنجره ۳×۳ به‌صورت دستی پیاده‌سازی کرده و بر روی هر دو تصویر نویزدار اعمال کنید. توجه داشته باشید که فیلتر Median یک فیلتر کانولوشنی خطی نیست و باید با روش متناسب با عملکرد آن پیاده‌سازی شود. تمامی تصاویر حاصل را در کنار تصاویر نویزدار نمایش داده و عملکرد سه فیلتر را از نظر کاهش نویز و حفظ جزئیات تصویر مقایسه نمایید.

- کدام فیلتر برای حذف نویز فلفل‌نمکی مناسب‌تر است؟ چرا؟
- عملکرد فیلترها در برابر نویز Gaussian چه تفاوتی دارد؟
- آیا کاهش نویز در تمامی فیلترها موجب حفظ بهتر جزئیات تصویر شده است؟ توضیح دهید.

۴. اعمال فیلترهای بالاگذر و استخراج لبه‌ها (۱۰ نمره)

مفهوم فیلتر بالاگذر (High-pass Filter) را تعریف کرده و کاربرد آن در پردازش تصویر را توضیح دهید. سپس با استفاده از پیاده‌سازی دستی قسمت دوم، فیلترهای Sobel و Laplacian را بر روی تصویر اصلی اعمال نمایید. درباره عملکرد هر یک از این فیلترها توضیح مختصری ارائه دهید. در ادامه، این دو فیلتر را بر روی تصویر دارای نویز فلفل‌نمکی و تصویر بازیابی‌شده با فیلتر Median نیز اعمال کنید. برای هر یک از سه حالت، تصویر ورودی و خروجی فیلترهای Sobel و Laplacian را در کنار یکدیگر نمایش داده و نتایج را مقایسه نمایید. بررسی کنید که وجود نویز چه تأثیری بر تشخیص لبه‌ها دارد و چرا اعمال فیلتر Median پیش از استخراج لبه‌ها می‌تواند موجب تغییر نتایج شود.

۵. مقایسه با توابع آماده و تحلیل نتایج (۸ نمره)

بار دیگر تمامی فیلترهای مورد استفاده در این بخش، شامل Mean، Gaussian، Median، Sobel و Laplacian را با استفاده از توابع آماده کتابخانه OpenCV بر روی تصاویر مربوطه اعمال نمایید. خروجی توابع آماده را با نتایج پیاده‌سازی دستی مقایسه کرده و اختلاف‌های مشاهده‌شده را در گزارش ذکر کنید. همچنین با استفاده از معیار PSNR، کیفیت تصاویر بازیابی‌شده با فیلترهای پایین‌گذر را نسبت به تصویر اصلی ارزیابی نمایید. نتایج را به‌صورت جدول ارائه داده و در کنار مقایسه بصری تصاویر تحلیل کنید. در نهایت، مشخص کنید که برای هر یک از دو نوع نویز، کدام فیلتر عملکرد مناسب‌تری داشته است و آیا فیلتری که نویز بیشتری را حذف می‌کند، لزوماً جزئیات و مرز حروف را نیز بهتر حفظ خواهد کرد یا خیر.

بخش سوم: پردازش و بازیابی ویدئو (۲۵ نمره)

در بسیاری از کاربردهای بینایی کامپیوتر، ویدئوهای دریافتی از دوربین‌ها ممکن است به دلایل مختلف با نویز و افت کیفیت مواجه شوند. کاهش نویز و حفظ جزئیات تصویر از مراحل مهم پیش‌پردازش ویدئو محسوب می‌شود.

در این بخش، با استفاده از ویدئوی park_video.mp4، ابتدا نویز را به‌صورت مصنوعی به فریم‌های ویدئو اضافه کرده و سپس با استفاده از روش‌های مختلف فیلترکردن، کیفیت آن را بازیابی و نتایج را مقایسه خواهید کرد.

۱. بارگذاری و بررسی مشخصات ویدئو (۴ نمره)

ویدئوی ورودی را بارگذاری کرده و مشخصات زیر را به دست آورید:

- تعداد کل فریم‌ها (Frame Count)
- نرخ فریم (FPS)
- ابعاد فریم‌ها (Frame Width & Height)
- مدت‌زمان ویدئو بر حسب ثانیه

نتایج به‌دست‌آمده را گزارش کنید.

۲. اضافه کردن نویز به ویدئو (۵ نمره)

یکی از نویزهای متداول در پردازش تصویر، نویز فلفل‌نمکی (Salt and Pepper Noise) است.

این نویز را با چگالی ۵ درصد به تمامی فریم‌های ویدئوی ورودی اضافه کنید، به‌طوری‌که تعداد نقاط نمکی و فلفلی تقریباً برابر باشد.

ویدئوی نویزدار را با نام noisy_video.mp4 ذخیره نمایید.

همچنین یک فریم از ویدئوی اصلی و نسخه نویزدار همان فریم را نمایش دهید.

۳. حذف نویز از ویدئو (۶ نمره)

یکی از فیلترهای مناسب برای حذف نویز فلفل‌نمکی را انتخاب کرده و آن را بر تمامی فریم‌های ویدئوی نویزدار اعمال کنید.

ویدئوی بازیابی‌شده را با نام filtered_video_1.mp4 ذخیره نمایید.

نام فیلتر، پارامترهای مورد استفاده و دلیل انتخاب آن را در گزارش ذکر کنید.

۴. مقایسه روش‌های حذف نویز (۶ نمره)

فیلتر دیگری با روش عملکرد متفاوت برای حذف نویز انتخاب کنید و آن را به‌صورت مستقل روی همان ویدئوی نویزدار سؤال ۲ اعمال نمایید.

خروجی این مرحله را با نام filtered_video_2.mp4 ذخیره کنید.

سپس نتایج دو فیلتر را مقایسه کرده و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

- کدام فیلتر عملکرد بهتری در حذف نویز فلفل‌نمکی داشته است؟
- کدام فیلتر جزئیات تصویر و مرز اشیا را بهتر حفظ کرده است؟

- آیا استفاده از فیلترها موجب تار شدن بخش‌هایی از تصویر شده است؟ چرا؟

۵. بررسی و تحلیل نتایج (۴ نمره)

سه فریم از بخش‌های ابتدایی، میانی و انتهایی ویدئو انتخاب کنید.

برای هر فریم، چهار تصویر زیر را در کنار یکدیگر نمایش دهید:

I. فریم اصلی
II. فریم نویزدار
III. فریم بازیابی‌شده با فیلتر اول
IV. فریم بازیابی‌شده با فیلتر دوم

تأثیر فیلترها را بر جزئیات محیط، لبه اشیا و اجسام متحرک بررسی کرده و نتایج را تحلیل کنید.

همچنین بررسی کنید که نرخ فریم و ابعاد ویدئو در خروجی‌های نهایی حفظ شده باشند.

نکات نهایی

۱. مهلت تحویل تمرین: ۱۵ آبان ۱۴۰۵.
۲. نوشتن گزارش‌کار الزامی است و می‌تواند در Jupyter Notebook نیز نوشته شود. در گزارش، روش‌های استفاده‌شده، پارامترهای انتخابی، تصاویر و نمودارهای خروجی و تحلیل نتایج باید به‌صورت مشخص ارائه شوند.
۳. فایل‌های کد، نوت‌بوک و خروجی HTML آن، گزارش‌کار و تمامی ویدئوهای تولیدشده در بخش سوم را در پوشه‌ای به نام CV-HW1-std#1-std#2 قرار داده و طبق روش اعلام‌شده در سامانه درس بارگذاری نمایید.
٤. استفاده از کتابخانه‌های رایج پایتون مانند OpenCV، NumPy و Matplotlib مجاز است. با این حال، در قسمت‌هایی که پیاده‌سازی دستی خواسته شده است، استفاده از توابع آماده برای انجام عملیات اصلی مجاز نمی‌باشد.
٥. تمامی کدهای نوشته‌شده باید قابل اجرا باشند و نتایج خواسته‌شده در گزارش‌کار یا فایل خروجی ارائه شوند.
٦. تمامی ویدئوهای خروجی بخش سوم باید در قالب MP4 ذخیره شوند و همراه با سایر فایل‌های تمرین تحویل داده شوند.
۷. انتخاب روش‌ها و پارامترهای استفاده‌شده باید در گزارش توضیح داده شود. مقایسه خروجی‌ها و تحلیل نتایج نیز بخشی از نمره تمرین خواهد بود.
۸. رعایت اصول اصالت کار و خودداری از تقلب الزامی است و موارد تخلف مطابق مقررات درس بررسی خواهند شد.